

Théorème de l'énergie mécanique

Puissance - Travail

- Le travail élémentaire d'une force $\vec{F}$ le long du chemin élémentaire d $\overrightarrow{OM}$:

$$\delta W_F = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

- Le travail de la force $\vec{F}$ de la position initiale $\overrightarrow{OM}_i$ à la position finale $\overrightarrow{OM}_f$:

$$W_F(i \rightarrow f) = \int_i^f \delta W_{\vec{F}}$$

- La puissance d'une force $\vec{F}$: $P_{\vec{F}} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ dépend du référentiel

Théorème de l'énergie cinétique

- La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un point matériel est égale, dans un référentiel donné (Galiléen ou pas) à la puissance de toutes les forces (conservatives ou pas)

$$\frac{dE_C}{dt} = P_{F \text{ conservatives}} + P_{F \text{ non conservatives}}$$

- Ou , ce qui revient au même : la variation d'énergie cinétique entre deux états (initial et final) est égale au travail de *toutes* les forces (conservatives ou pas) agissant entre ces deux états :

$$E_C(\text{final}) - E_C(\text{initial}) = W_{F \text{ conservatives}}(i \rightarrow f) + W_{F \text{ non conservatives}}(i \rightarrow f)$$

Force conservative

Dire qu'une force $\vec{F}$ est conservative est équivalent à dire :

- ⇒ Le module de $\vec{F}$ est intégrable par rapport à l'espace .
- ⇒ Le module de $\vec{F}$ ne dépend que de la position (ou est constant).
- ⇒ Le travail élémentaire de $\vec{F}$ peut s'écrire : $\delta W = - dE_{\text{Potentielle}}$
- ⇒ Le travail de $\vec{F}$ entre l'état(i) et l'état(f) ne dépend que de ces deux états et non du chemin suivi entre (i) et (f) : $W = E_p(i) - E_p(f)$

- $E_p(\text{Poids}) = +mgz$ (si $\vec{g} \cdot \vec{e}_z < 0$) ; $E_p(\text{Poids}) = -mgz$ (si $\vec{g} \cdot \vec{e}_z > 0$)
- $E_p(\text{Ressort}) = \frac{1}{2} k(L-L_0)^2$
- $E_p(\text{Gravitation}) = - \frac{G m M}{r}$
- $E_p(\text{Electrostatique}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r}$

Théorème de l'énergie mécanique

- L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle

$$E_{\text{Mécanique}} = E_{\text{Cinétique}} + E_{\text{Potentielle}}$$
- La dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique est égale à la puissance des seules forces non-conservatives :

$$\frac{dE_{\text{Méca}}}{dt} = P_{F_{n.c}}$$

$$(\Leftrightarrow dE_{\text{Mécanique}} = \delta W_{F_{n.c}})$$

- Dans le cas particulier où seules des forces conservatives travaillent , on dit que l'énergie mécanique est une « constante du mouvement » :

$$E_{\text{Mécanique}} = C^{\text{te}} \text{ (si seules des } F_{\text{conservatives}} \text{ travaillent)}$$

Stabilité - Instabilité

- $E_p(\min) \Leftrightarrow$ équilibre stable ; $E_p(\max) \Leftrightarrow$ équilibre instable (fig1)
- $\left(\frac{\partial E_p}{\partial \varphi}\right)_{\text{équilibre}} = 0$ ($= x, z, \theta, \dots$)
- $\left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial \varphi^2}\right)_{\text{équilibre stable}} > 0$; $\left(\frac{\partial^2 E_p}{\partial \varphi^2}\right)_{\text{équilibre instable}} < 0$
- $E_{\text{Méca}} = E_C + E_p \Rightarrow E_p \leq E_{\text{Méca}}$ ($E_C \geq 0$) : région accessibles (fig 2)

Fig 1

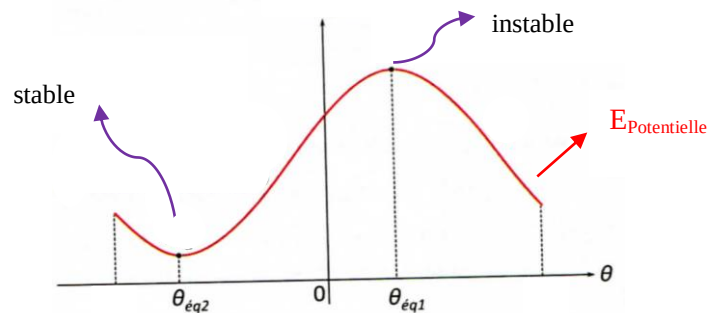
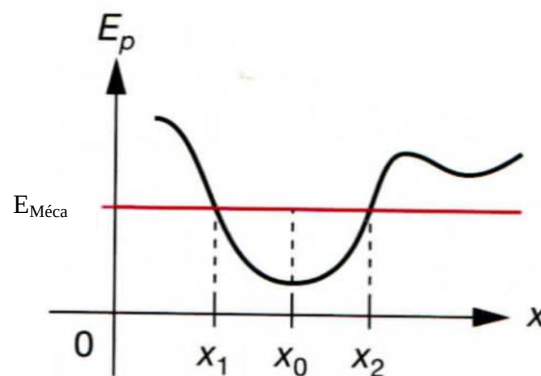


Fig 2



- Dans le graphe $E_p(x)$ les régions accessibles sont données par : $E_p \leq E_{\text{Méca}}$
- Exple : fig 2 : La trajectoire de la particule est comprise entre x_1 et x_2